Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 5

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

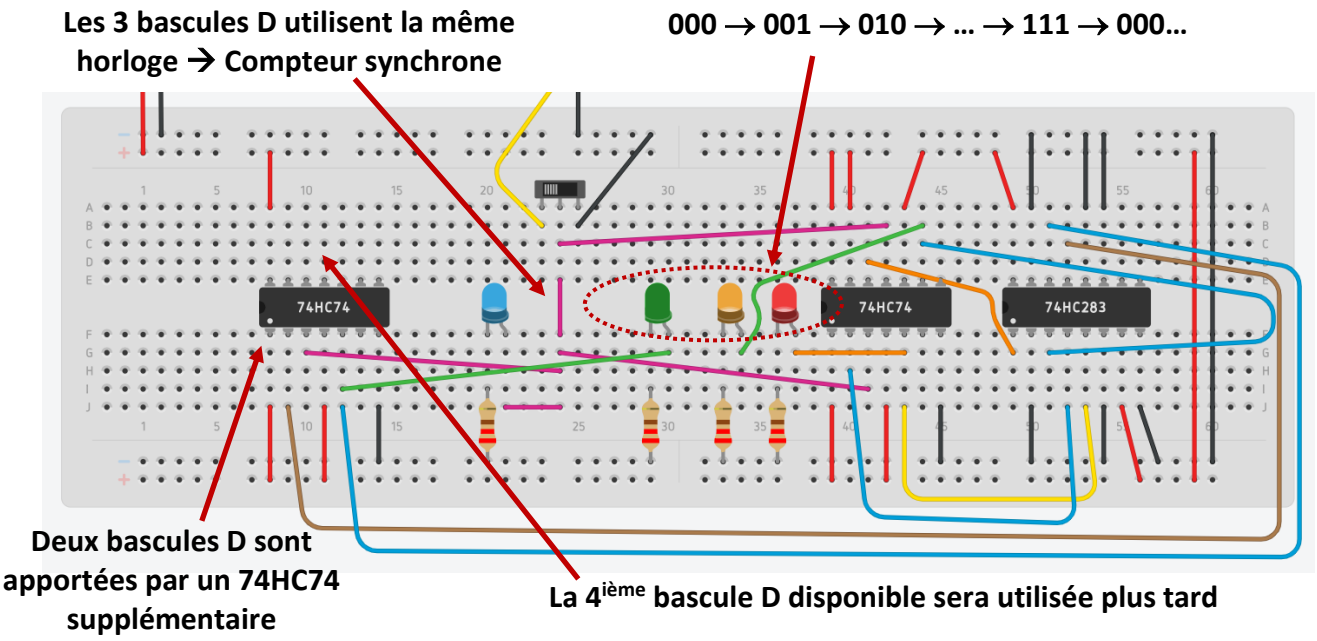
Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte professionnel

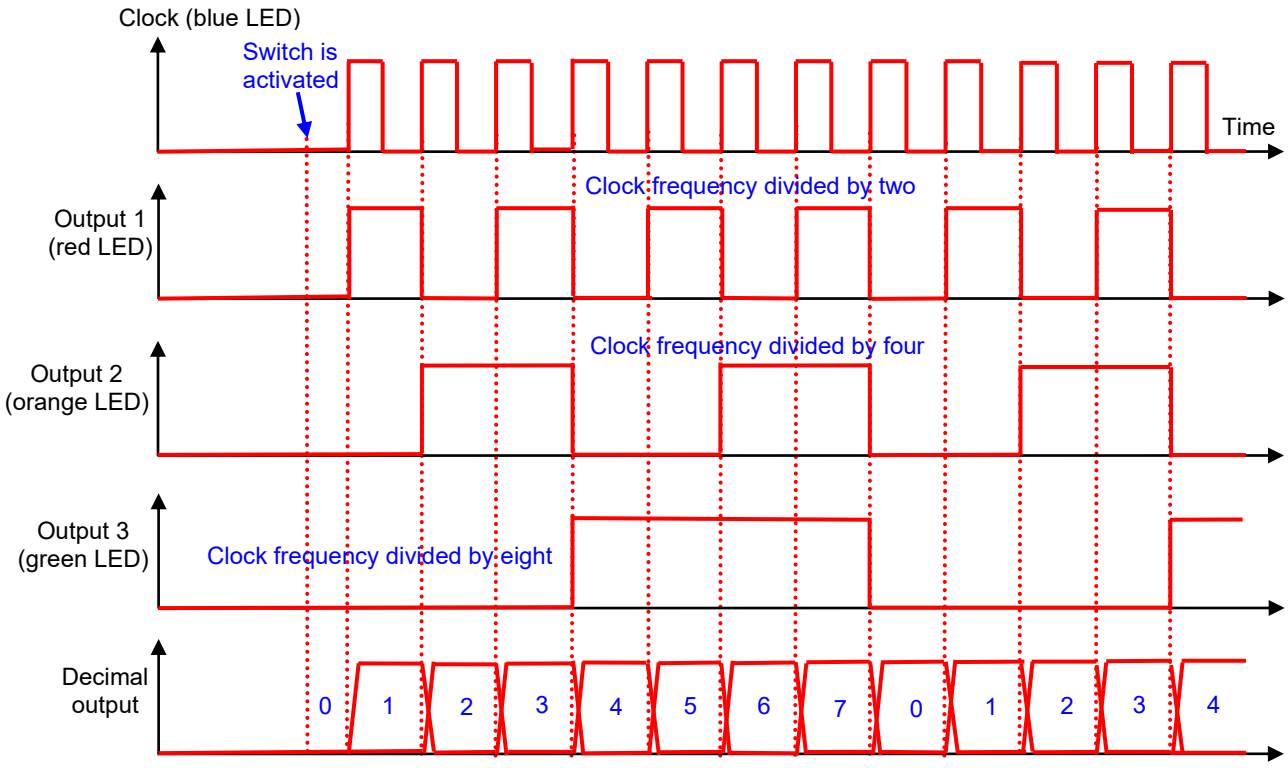
Nous allons continuer à construire le chronomètre en ajoutant un troisième bit au circuit de comptage. A la fin de cette session, nous devrions donc être en mesure de compter les secondes de 0 à 7 (000 → 001 → 010 → … → 111 → 000 → …). Le schéma du nouveau circuit est indiqué ci-

dessous. En fait, nous pouvons reprendre le circuit déjà existant et lui rajouter un deuxième circuit intégré 74HC74, portant ainsi à quatre le nombre total de bascules D disponibles sur le prototype.



Travail à réaliser

Réalisez le prototype du schéma ci-dessus et testez-le en vérifiant que le comptage 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 110 → 111 → 000 → … s'effectue comme prévu.



Pourquoi ne peut-on pas compter au-delà de 7 avec un tel circuit ?